

BAB 7: ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Konsep dasar varians dan perbedaan rata-rata.
2. *One-Way ANOVA* (Satu Jalur).
3. *Two-Way ANOVA* (Dua Jalur) dengan dan tanpa replikasi.
4. Interpretasi Nilai F dan *P-value*.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami kapan harus menggunakan ANOVA dibandingkan uji-T.
2. Melakukan uji beda rata-rata untuk lebih dari dua kelompok sampel.
3. Mengambil kesimpulan manajerial berdasarkan hasil uji signifikansi varians.

B. KONSEP DASAR ANOVA

Analysis of Variance (ANOVA) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara tiga kelompok atau lebih.

Dalam dunia bisnis, kita sering menghadapi situasi di mana kita perlu membandingkan lebih dari dua kelompok. Misalnya, seorang manajer keuangan ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata *Return on Assets* (ROA) antara perusahaan sektor perbankan, manufaktur, dan pertambangan. Jika kita hanya menggunakan uji-T, kita harus melakukan pengujian berkali-kali, yang meningkatkan risiko kesalahan. ANOVA menyelesaikan masalah ini dalam satu kali pengujian.

C. JENIS-JENIS ANOVA DALAM BISNIS

1. One-Way ANOVA (Satu Jalur)

Digunakan ketika hanya ada satu faktor yang membedakan kelompok.

- Contoh: Membandingkan rata-rata efektivitas tiga metode pelatihan karyawan (Metode A, B, dan C).

2. Two-Way ANOVA (Dua Jalur)

Digunakan ketika terdapat dua faktor yang mempengaruhi variabel dependen.

- Contoh: Membandingkan produktivitas karyawan berdasarkan Metode Pelatihan (Faktor 1) dan Tingkat Pendidikan (Faktor 2).
- With Replication: Digunakan jika setiap kombinasi faktor memiliki lebih dari satu sampel data (untuk melihat interaksi antar faktor).
- Without Replication: Digunakan jika setiap kombinasi faktor hanya memiliki satu titik data.

Konsep Two-Way ANOVA: Jika *One-Way ANOVA* hanya menguji satu faktor (misal: Lokasi Cabang), maka *Two-Way ANOVA* menguji dua faktor sekaligus (misal: Lokasi Cabang dan Jenis Promosi) untuk melihat apakah ada pengaruh mandiri dari masing-masing faktor maupun pengaruh interaksi di antara keduanya.

Contoh Kasus Bisnis:

Seorang Manajer Pemasaran ingin mengetahui apakah rata-rata penjualan harian dipengaruhi oleh **Lokasi Cabang** (Sukun, Lowokwaru) dan **Media Promosi** (Media Sosial, Brosur Cetak).

D. INTERPRETASI OUTPUT ANOVA

Saat menjalankan ANOVA di komputer, dua nilai utama yang harus diperhatikan adalah:

- F-hitung vs F-tabel: Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka terdapat perbedaan signifikan.
- P-value: Jika $P\text{-value} < 0,05$ (pada tingkat signifikansi 5%), maka kita menolak H_0 . Artinya, setidaknya ada satu pasang kelompok yang rata-ratanya berbeda secara signifikan.

E. LANGKAH ANOVA KERJA DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

- Susun data dalam kolom-kolom terpisah untuk tiap kelompok.
- Klik Extensions > XLMiner Analysis Toolpak.
- Pilih Anova: Single Factor.
- Masukkan *Input Range*, centang "Labels in First Row", dan tentukan *Alpha* (biasanya 0.05).
- Klik OK.

2. Menggunakan PSPP

- Klik menu Analyse > Compare Means > One-Way ANOVA.
- Masukkan variabel dependen (misal: Penjualan) ke kotak *Dependent List*.
- Masukkan variabel independen/kategori (misal: Wilayah) ke kotak *Factor*.
- Klik OK.

F. CONTOH SOAL-3a: ONEWAY ANOVA DAN PEMBAHASAN

Kasus: Seorang manajer pemasaran di Malang ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata penjualan harian di tiga cabang: Cabang Sukun, Cabang Lowokwaru, dan Cabang Klojen.

- Sukun: 20, 22, 21, 19, 20
- Lowokwaru: 25, 28, 26, 27, 29
- Klojen: 21, 23, 20, 22, 21

Instruksi: Lakukan uji *One-Way ANOVA* dengan $\alpha = 5\%$.

Anova oneway menggunakan XLMiner Analysis Toolpak seperti Gambar 14 dan Menggunakan PSPP seperti pada Gambar 15, Menggunakan Python di Gambar 16:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Sukun	Lowokwaru	Klojen		Anova: Single Factor						
2	20	25	21								
3	22	28	23		SUMMARY						
4	21	28	20		Groups	Count	Sum	Average	Variance		
5	19	27	22		Sukun	5	102	20,4	1,3		
6	20	29	21		Lowokwaru	5	137	27,4	2,3		
7					Klojen	5	107	21,4	1,3		
8											
9											
10					ANOVA						
11					Source of Variati	SS	df	MS	F	P-value	F crit
12					Between Gro	143,3333333	2	71,66666667	43,87755102	0,0000030302382	3,88529383
13					Within Group	19,6	12	1,633333333			
14											
15					Total	162,9333333	14				

Gambar 14 Anova Oneway Menggunakan XLMiner Analysis Toolpak:

File Edit View Data Transform Analyze				ANOVA					
15 : lokasi				Klojen					
Case	penjualan	lokasi	Var	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	20,00	sukun		143,33	2	71,67	43,88	,000	
2	22,00	sukun							
3	21,00	sukun		19,60	12	1,63			
4	19,00	sukun							
5	20,00	sukun		162,93	14				
6	25,00	Lowokwar							
7	28,00	Lowokwar							
8	28,00	Lowokwar							
9	27,00	Lowokwar							
10	29,00	Lowokwar							
11	21,00	Klojen							
12	23,00	Klojen							
13	20,00	Klojen							
14	22,00	Klojen							
15	21,00	Klojen							
Data View Variable View									

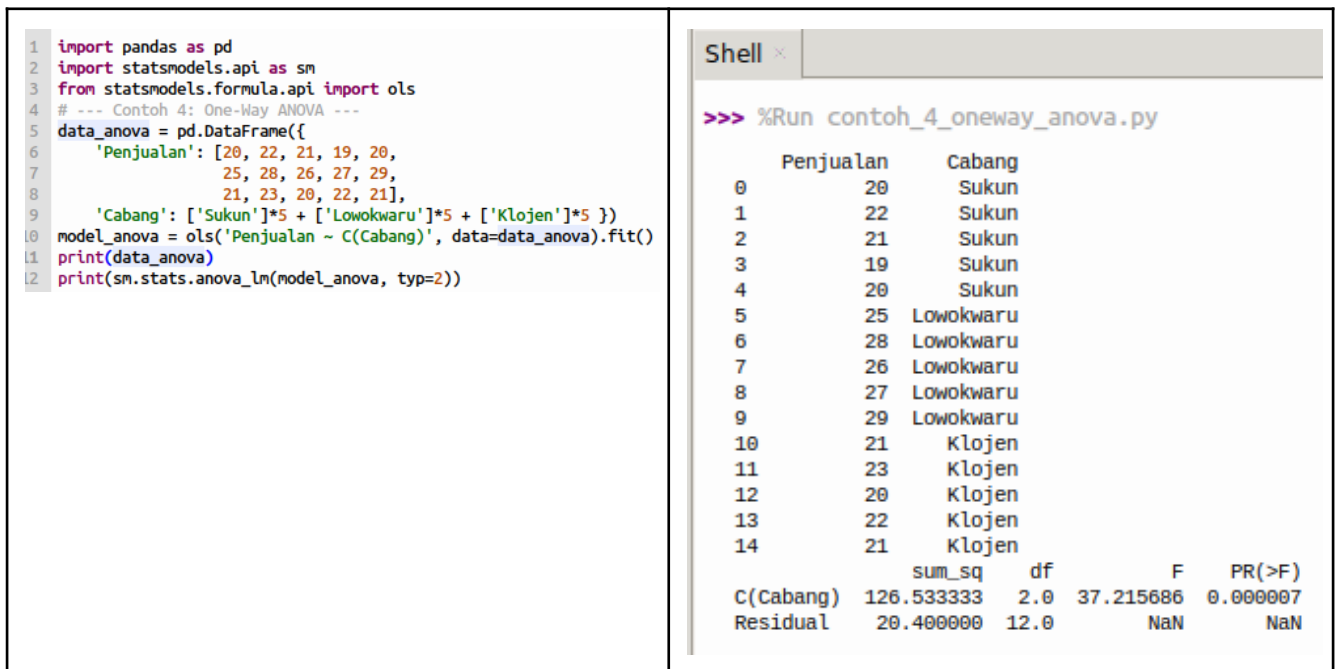
Gambar 15 Anova Oneway Menggunakan PSPP

Pembahasan:

Setelah data diolah, didapatkan hasil *P-value* sebesar **0,0000003**.atau 0,000 (PSPP)

- **Analisis:** Karena *P-value* (**0,0000003**) < 0,05, maka H_0 ditolak.

- **Kesimpulan:** Terdapat perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan di antara ketiga cabang tersebut. Berdasarkan data mentah, Cabang Lowokwaru memiliki rata-rata tertinggi, sehingga manajer perlu mempelajari strategi apa yang diterapkan di Lowokwaru untuk diterapkan di cabang lain.



Gambar 16 Anova Oneway Menggunakan Python

2. CONTOH SOAL-3b: TWO-WAY ANOVA DAN PEMBAHASAN

Kasus:

Data penjualan harian (dalam juta rupiah) dikelompokkan berdasarkan Lokasi dan Media Promosi sebagai berikut:

Lokasi \ Media	Media Sosial	Brosur Cetak
Sukun	20, 22, 21	15, 16, 14
Lowokwaru	28, 30, 29	20, 19, 21

Instruksi:

1. Lakukan uji *Two-Way ANOVA*.
2. Tentukan apakah Lokasi berpengaruh terhadap penjualan.
3. Tentukan apakah Media Promosi berpengaruh terhadap penjualan.
4. Tentukan apakah ada interaksi antara Lokasi dan Media Promosi.

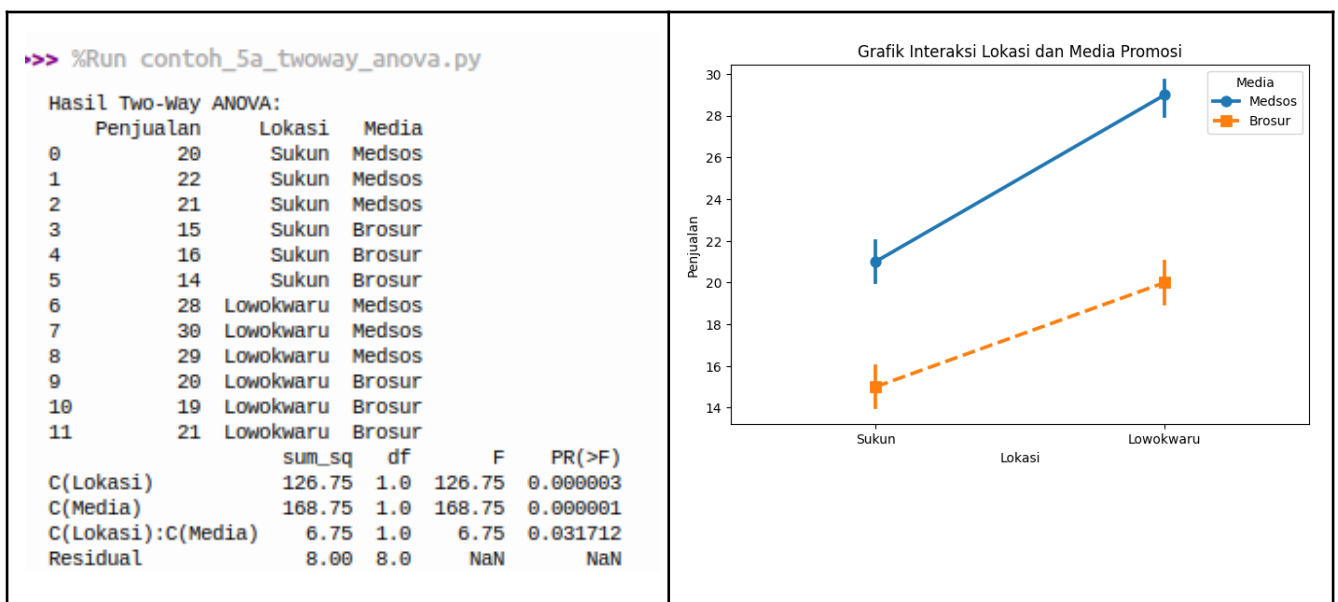
Akan kita gunakan Python, mengingat visual gambar hasilnya cukup bagus. Coding dan outputnya seperti Gambar 17.

```

1 import pandas as pd
2 import statsmodels.api as sm
3 from statsmodels.formula.api import ols
4 # 4. Twoway Anova
5 data_anova2 = {
6     'Penjualan': [20, 22, 21, 15, 16, 14, 28, 30, 29, 20, 19, 21],
7     'Lokasi': ['Sukun', 'Sukun', 'Sukun', 'Sukun', 'Sukun', 'Sukun', 'Lowokwaru', 'Lowokwaru', 'Lowokwaru', 'Lowokwaru', 'Lowokwaru'],
8     'Media': ['Medsos', 'Medsos', 'Medsos', 'Brosur', 'Brosur', 'Brosur', 'Medsos', 'Medsos', 'Medsos', 'Brosur', 'Brosur']}
9
10 df2 = pd.DataFrame(data_anova2)
11 # 2. Membuat Model ANOVA (C berarti data Kategorik)
12 # Rumus: Penjualan dipengaruhi oleh Lokasi, Media, dan Interaksi Lokasi:Media
13 model = ols('Penjualan ~ C(Lokasi) + C(Media) + C(Lokasi):C(Media)', data=df2).fit()
14 anova_table = sm.stats.anova_lm(model, typ=2)
15 # 3. Menampilkan Hasil
16 print("Hasil Two-Way ANOVA:")
17 print(df2)
18 print(anova_table)
19 # 4. Visualisasi Interaksi (Opsional namun sangat disarankan untuk Skripsi)
20 import seaborn as sns
21 import matplotlib.pyplot as plt
22 plt.figure(figsize=(8,5))
23 sns.pointplot(data=df2, x='Lokasi', y='Penjualan', hue='Media', markers=["o", "s"], linestyle=["-", "--"])
24 plt.title('Grafik Interaksi Lokasi dan Media Promosi')
25 plt.show()

```

Gambar 17.a Koding Anova 2 way Menggunakan Python.



Gambar 17b. Output dan Visual Anova 2 way Menggunakan Python.

Pembahasan (Interpretasi):

Setelah diolah dengan perangkat lunak, hasil menunjukkan:

- Efek Lokasi: $P\text{-value: } 0,000003 < 0,05$. Artinya, lokasi gerai memberikan perbedaan nyata pada hasil penjualan.
- Efek Media: $P\text{-value: } 0,000001 < 0,05$. Artinya, pemilihan media promosi sangat signifikan mempengaruhi penjualan.
- Efek Interaksi (lokasi dan Media): $P\text{-value interaksi: } 0,0311 < 0,05$, berarti efektivitas media promosi tertentu bergantung pada lokasinya (misal: Media sosial sangat efektif di Lowokwaru tapi kurang di Sukun, Gambar 17b).

G. TUGAS-7: ANALISIS VARIANS KELOMPOK

1. Carilah data sekunder mengenai harga saham tiga perusahaan dalam sub-sektor yang sama selama 7 hari kerja terakhir.
2. Gunakan Google Sheets atau PSPP untuk melakukan uji *One-Way ANOVA*.
3. Lampirkan tabel hasil ANOVA dan jelaskan: Apakah ketiga perusahaan tersebut memiliki rata-rata harga saham yang sama secara statistik?
4. Jika berbeda, berikan opini Anda mengapa hal tersebut bisa terjadi berdasarkan kondisi pasar saat ini.